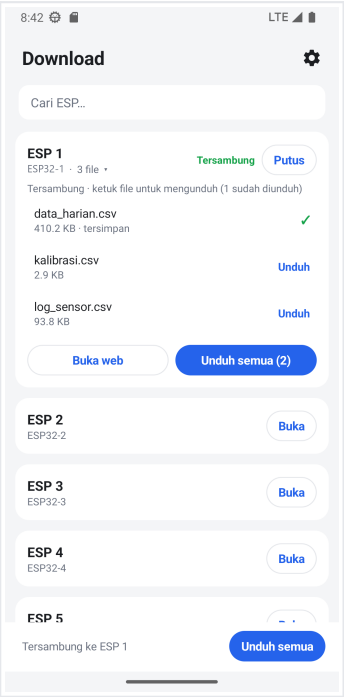
PANDUAN PEMAKAIAN

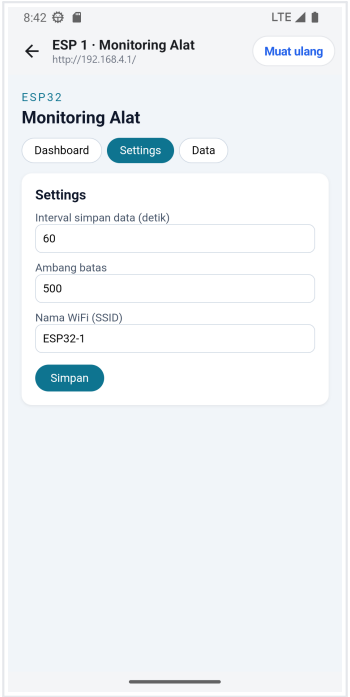
ESP32 Hub

Aplikasi Android untuk mengunduh data .csv dari banyak ESP32 lewat WiFi, satu per satu.

Versi aplikasi 6 · 31 Oktober 2026



Daftar file dan unduhan



Membuka web ESP



Mode gelap

Isi panduan

1. Sekilas tentang aplikasi
2. Memasang aplikasi
3. Menambahkan ESP
4. Mengubah ESP dan mengganti WiFi ESP
5. Menyambung dan mengunduh file
6. Membuka halaman web ESP
7. Tampilan terang dan gelap
8. Firmware ESP yang didukung
9. Masalah umum dan solusinya

1. Sekilas tentang aplikasi

ESP32 Hub dipakai untuk mengambil file data **.csv** yang tersimpan di LittleFS pada banyak ESP32. Setiap ESP32 menjadi hotspot WiFi sendiri. Aplikasi masuk ke WiFi satu ESP, menampilkan daftar file-nya, lalu Anda memilih file yang ingin diunduh. Setelah selesai, aplikasi pindah ke ESP berikutnya.

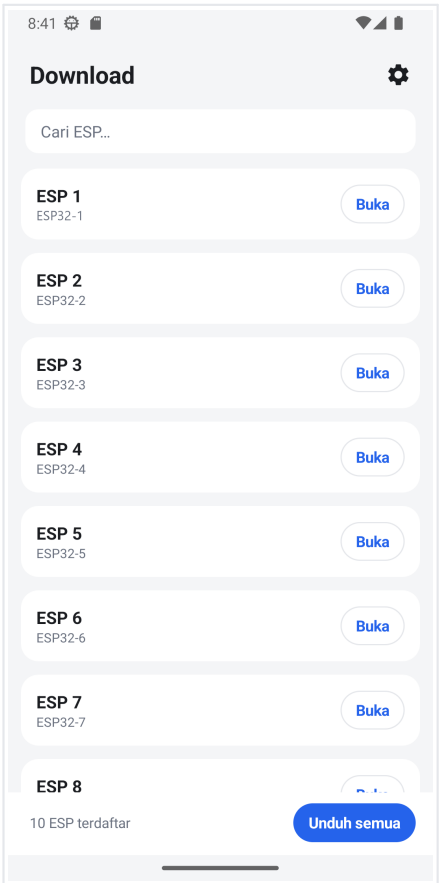
Yang bisa dilakukan:

- Menyimpan daftar banyak ESP (ID, nama WiFi/SSID, password).
- Menyambung ke satu ESP, melihat daftar file .csv, lalu mengunduh per file atau semuanya.
- Mengunduh dari semua ESP sekaligus secara bergiliran.
- Mengganti SSID dan password WiFi ESP dari aplikasi, tanpa upload ulang program.
- Membuka halaman web ESP (dashboard dan settings alat) di dalam aplikasi.
- Tampilan terang atau gelap.

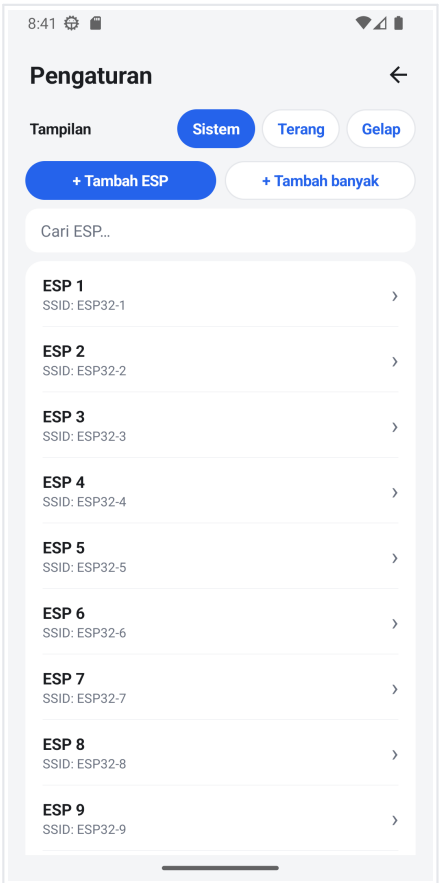
Yang dibutuhkan:

- HP Android 10 atau lebih baru.
- ESP32 yang menyalakan hotspot WiFi dan web server (lihat bab 8 untuk firmware yang didukung).
- HP berada dalam jangkauan WiFi ESP saat menyambung.

Dua layar utama:



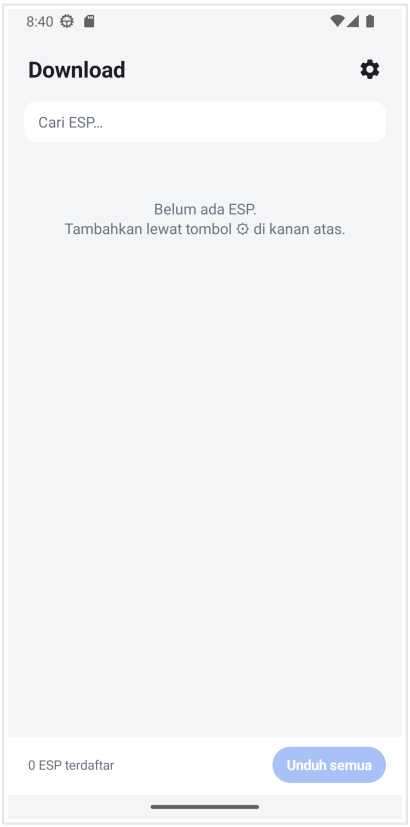
Download: satu kartu untuk tiap ESP



Pengaturan (tombol ⚙): daftar ESP dan tema

2. Memasang aplikasi

1. Salin file **ESP32Hub.apk** ke HP (lewat kabel USB, WhatsApp, Google Drive, dan sebagainya).
2. Buka file tersebut di HP, lalu ketuk **Instal**.
3. Bila Android meminta izin "Instal dari sumber tidak dikenal", izinkan untuk aplikasi yang Anda pakai membuka file APK (mis. File Manager), lalu ulangi langkah 2.
4. Buka aplikasi **ESP32 Hub**. Saat pertama kali dibuka, daftar ESP masih kosong.



Tampilan pertama: belum ada ESP

Ukuran aplikasi sekitar 50 KB dan tidak membutuhkan internet. Data seluler HP tetap bisa dipakai selama aplikasi tersambung ke ESP.

3. Menambahkan ESP

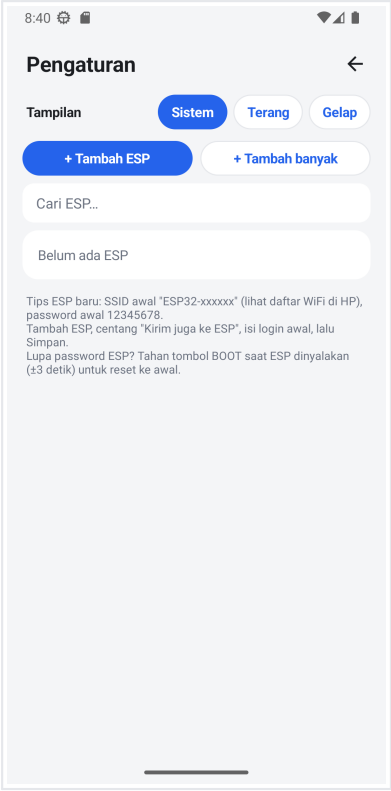
Tambah satu ESP

1. Ketuk tombol ⚙ di kanan atas untuk membuka Pengaturan.
2. Ketuk **+ Tambah ESP**.
3. Isi **ID** (nama tampilan, mis. "Tangki 1"; juga dipakai sebagai nama folder unduhan), **SSID** (nama WiFi ESP) dan **password** WiFi ESP.
4. Ketuk **Simpan**.

Tambah banyak ESP sekaligus

Cocok bila ESP-nya banyak dan namanya berurutan.

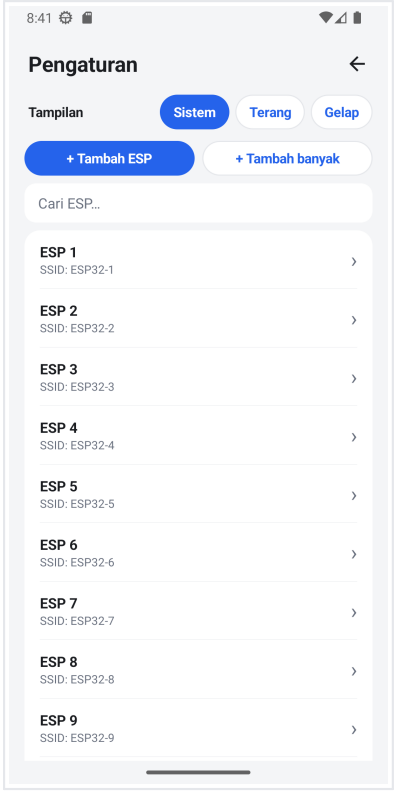
1. Di Pengaturan, ketuk **+ Tambah banyak**.
2. Isi **Awalan ID** (mis. "ESP "), **Awalan SSID** (mis. "ESP32-"), **Mulai nomor** dan **Jumlah**. Contoh hasilnya tampil di bawah form.
3. Isi **Password** bila semua ESP memakai password yang sama.
4. Ketuk **Tambah**. ID yang sudah ada akan dilewati.



Pengaturan saat masih kosong



Form Tambah banyak



Hasil: ESP 1 sampai ESP 10

Gunakan kotak **Cari ESP...** untuk menemukan ESP dengan cepat bila daftarnya panjang.

4. Mengubah ESP dan mengganti WiFi ESP

Ketuk salah satu ESP di daftar Pengaturan untuk membuka form **Ubah ESP**.

- **Simpan** tanpa centang "Kirim juga ke ESP": hanya data di HP yang berubah. Pakai ini bila WiFi ESP sudah diganti dengan cara lain.
- **Hapus**: menghapus ESP dari daftar di HP saja. Data di ESP tidak terhapus.

Mengganti SSID/password ESP dari aplikasi (tanpa upload ulang)

1. Pastikan HP dekat dengan ESP tersebut.
2. Ubah **SSID** dan/atau **password** ke nilai yang baru (password minimal 8 karakter).
3. Centang **Kirim juga ke ESP**. Muncul kolom **Login ESP saat ini**: isi dengan SSID dan password yang sedang dipakai ESP (biasanya sudah terisi otomatis).
4. Ketuk **Simpan**. Aplikasi menyambung ke ESP, mengirim pengaturan baru, lalu ESP restart dengan WiFi baru. Muncul pesan "Tersimpan. ESP restart dengan WiFi baru."



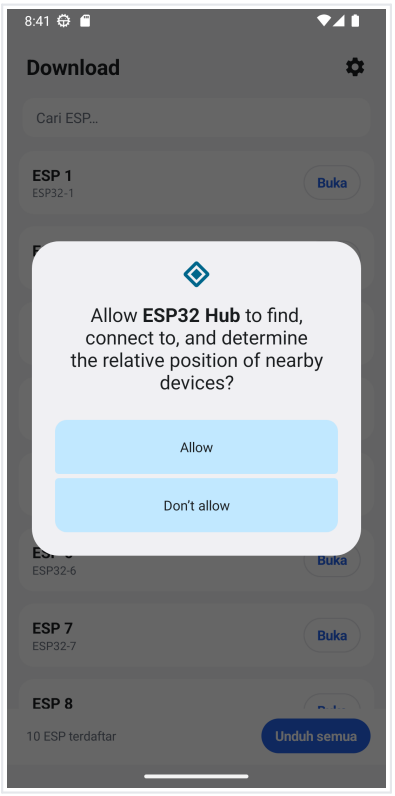
Form Ubah ESP dengan "Kirim juga ke ESP"

ESP baru dengan firmware EspHub: SSID awal "ESP32-xxxxxx" (lihat daftar WiFi di HP) dan password awal 12345678. Isi keduanya di kolom **Login ESP saat ini**.
Lupa password ESP (firmware EspHub): tahan tombol BOOT saat ESP dinyalakan sekitar 3 detik untuk kembali ke pengaturan awal.

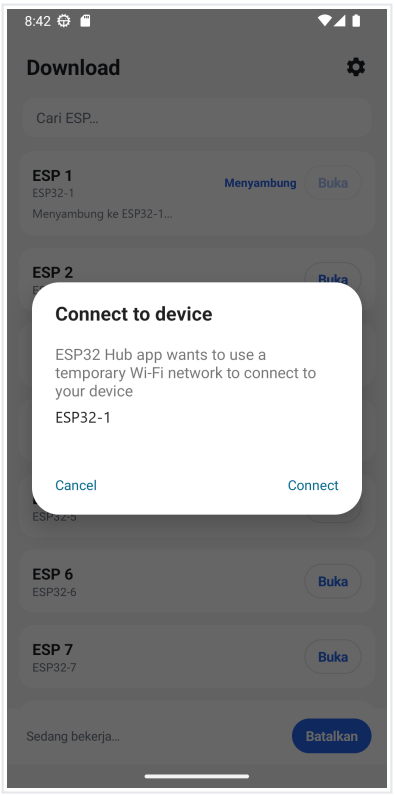
5. Menyambung dan mengunduh file

Menyambung ke ESP

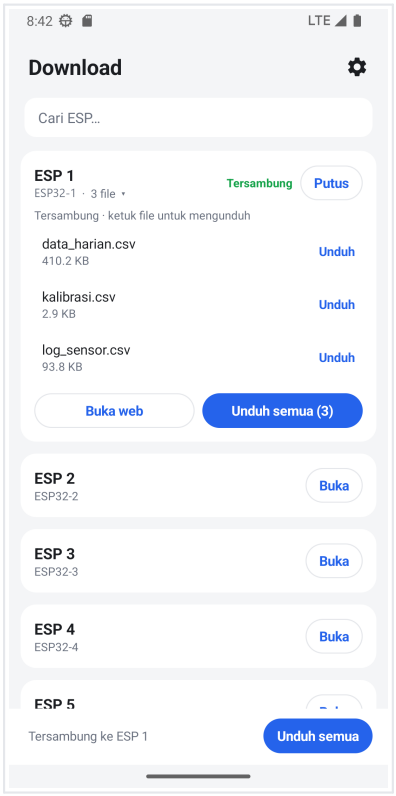
1. Di layar **Download**, ketuk **Buka** pada kartu ESP yang diinginkan.
2. Saat pertama kali, Android meminta izin perangkat sekitar. Pilih **Izinkan** (Allow).
3. Android menampilkan pop-up **Hubungkan ke perangkat** dengan nama WiFi ESP. Ketuk **Hubungkan** (Connect). Di Android 11 ke atas, pilihan ini biasanya diingat.
4. Setelah tersambung, kartu menampilkan status **Tersambung** dan daftar file .csv di ESP.



Izin perangkat sekitar (sekali saja)



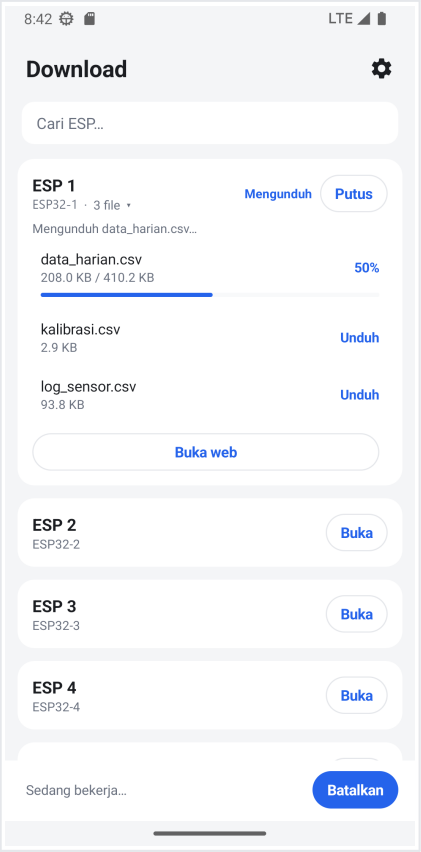
Pop-up Android: ketuk Hubungkan



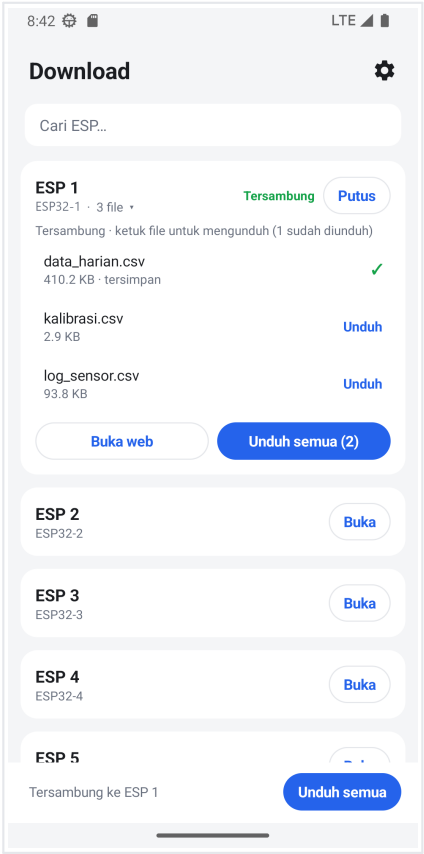
Tersambung: daftar file tampil

Mengunduh file

- **Ketuk nama file** untuk mengunduh satu file. Progresnya tampil di baris file tersebut.
- **Unduh semua (N)** mengunduh semua file yang belum diunduh dari ESP ini.
- File yang sudah tersimpan diberi tanda ✓. Ketuk lagi untuk mengunduh ulang (menimpa file lama).
- Ketuk nama ESP di kartu untuk menyembunyikan/menampilkan daftar file.



Sedang mengunduh: progres per file



Selesai: tanda ✓ dan tombol lainnya

Selesai dan pindah ke ESP lain

- Ketuk **Putus** untuk melepas WiFi ESP. Daftar file tetap terlihat.
- Ketuk **Buka** di kartu ESP lain untuk pindah. Koneksi ke ESP sebelumnya otomatis dilepas.
- Bila tidak dipakai selama 5 menit, aplikasi melepas WiFi ESP secara otomatis.

Unduh dari semua ESP sekaligus

Tombol **Unduh semua** di bagian bawah layar mengunduh semua file dari setiap ESP yang tampil, bergiliran satu per satu. Pakai kotak **Cari ESP...** untuk membatasi ESP mana saja yang diproses. Selama berjalan tombolnya berubah menjadi **Batalkan**. Android dapat menampilkan pop-up **Hubungkan** untuk setiap ESP, jadi tetap pegang HP selama proses ini.

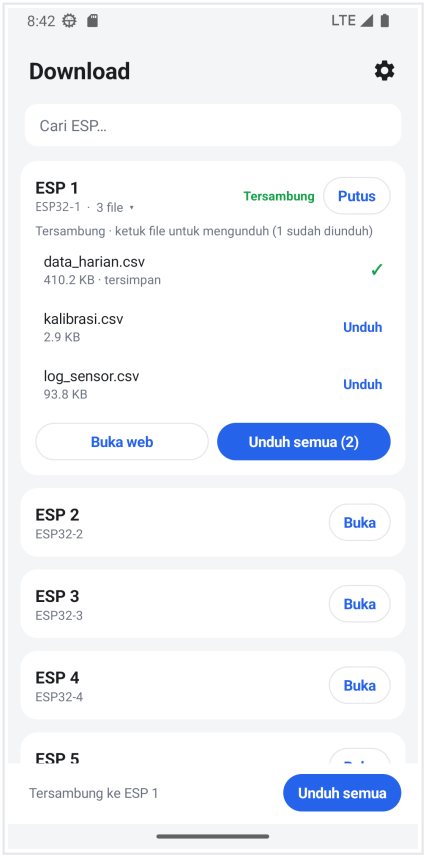
Lokasi file di HP

File tersimpan di folder **Download/ESP32Hub/<ID ESP>/**, misalnya **Download/ESP32Hub/ESP 1/data_harian.csv**. Buka lewat aplikasi File Manager atau Files di HP. File dari subfolder di ESP diberi awalan nama folder, mis. **data/suhu.csv** menjadi **data_suhu.csv**.

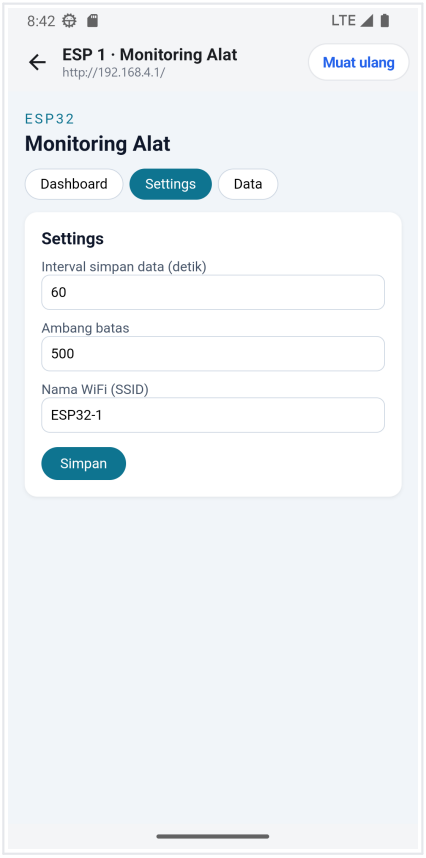
6. Membuka halaman web ESP

Gunakan fitur ini untuk melihat dashboard ESP dan mengatur alat (interval, ambang batas, dan lain-lain) langsung dari aplikasi.

1. Sambungkan ke ESP dengan tombol **Buka** (lihat bab 5).
2. Ketuk **Buka web** di bagian bawah kartu ESP.
3. Halaman web ESP terbuka. Gunakan seperti browser biasa: pindah tab, ubah nilai, lalu simpan.
4. Tombol ← di kiri atas menutup browser. Tombol Back HP kembali ke halaman sebelumnya. **Muat ulang** memuat ulang halaman.



Tombol Buka web di kartu



Halaman web ESP di dalam aplikasi

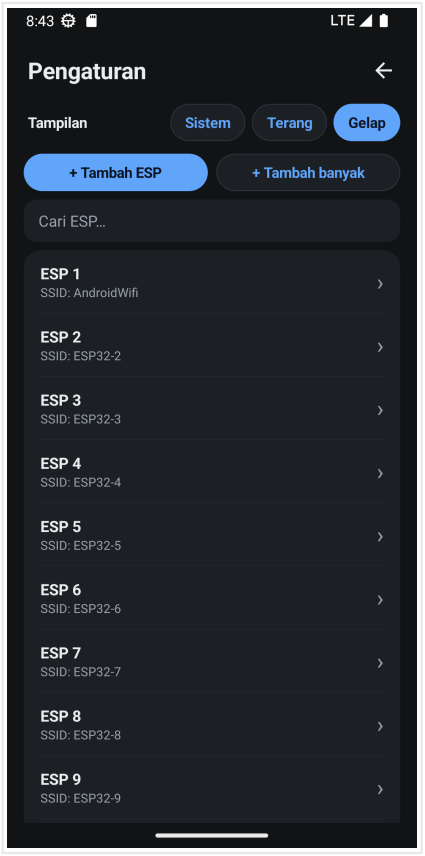
- Bila Anda menekan tombol **Download** di halaman web, file disimpan ke folder yang sama (**Download/ESP32Hub/<ID ESP>/**).
- Selama browser terbuka, koneksi ke ESP tidak diputus otomatis.
- Bila Anda mengganti SSID/password lewat halaman web, ESP biasanya restart dan halaman tidak bisa dibuka lagi. Tutup browser, ubah SSID/password ESP itu di Pengaturan aplikasi agar sama, lalu ketuk **Buka** lagi.

7. Tampilan terang dan gelap

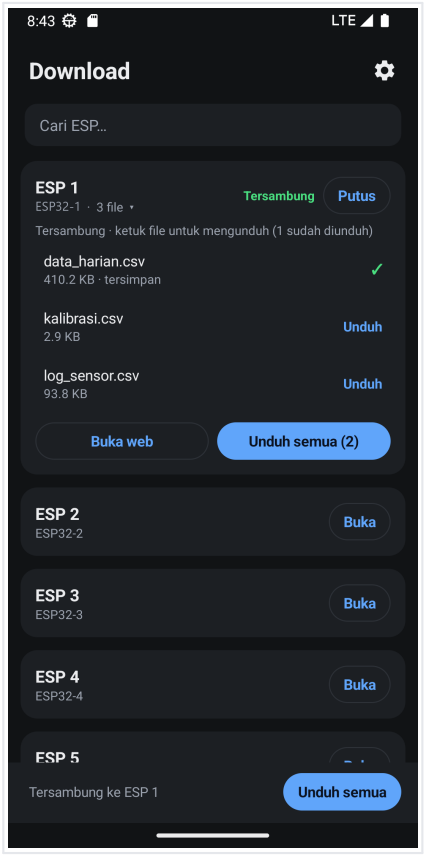
Di **Pengaturan**, baris **Tampilan** berisi tiga pilihan:

- **Sistem** (bawaan): mengikuti mode gelap/terang HP.
- **Terang**: selalu terang.
- **Gelap**: selalu gelap.

Pilihan langsung berlaku, tersimpan, dan tidak mengganggu unduhan yang sedang berjalan.



Pengaturan, mode Gelap



Layar Download, mode Gelap

8. Firmware ESP yang didukung

Aplikasi bisa dipakai dengan beberapa jenis program ESP **tanpa upload ulang**, asalkan ESP menyalakan hotspot WiFi dan web server. Aplikasi mencari daftar file dengan urutan berikut:

Jenis program ESP	Cara aplikasi menemukan file	Ganti WiFi dari aplikasi
EspHub (firmware bawaan proyek ini)	Alamat **/list**, unduh lewat **/file?n=...**	Ya (POST /config: id, ssid, pass)
Program dengan link **/download?file=nama.csv** di halaman utama (mis. Aspol)	Membaca link dan ukuran file dari halaman utama. File yang ukurannya "-" dilewati.	Ya, bila ada POST /config dengan field ssid dan password
Program dengan alamat unduh tanpa nama file, mis. **/api/data/download** (mis. TDS)	Mencari alamat yang mengandung "download" atau berakhiran .csv di halaman dan file JavaScript-nya. Nama file diambil dari jawaban ESP.	Belum tentu. Gunakan **Buka web** untuk mengatur alat.

Catatan untuk program **Aspol**: daftar file hanya tampil bila role ESP = CONTROLLER, dan yang terlihat hanya flow_log, gps_track dan job_details. Role GPS tidak menyalakan WiFi sama sekali. SSID awal semua board sama ("Aspol Tracker"), jadi beri nama unik untuk tiap board.

9. Masalah umum dan solusinya

Tampilan / pesan	Penyebab	Solusi
Tidak bisa masuk ke WiFi "..."	ESP mati atau di luar jangkauan, SSID/password di aplikasi salah, atau pop-up Hubungkan ditolak.	Dekatkan HP, cek ESP menyala, cocokkan SSID/password di Pengaturan, lalu ketuk Buka lagi dan pilih Hubungkan.
Sudah masuk WiFi, tapi ESP di 192.168.4.1 tidak menjawab	HP tersambung, tetapi tidak ada web server di ESP, atau ESP sedang sibuk.	Pastikan program ESP menyalakan web server. Coba lagi beberapa detik kemudian.
Tersambung, tetapi tidak ada file .csv	Halaman ESP tidak memuat link unduhan yang dikenali, atau memang belum ada data.	Gunakan Buka web untuk mengecek halaman ESP. Bila file ada di web tetapi tidak di aplikasi, catat alamat tombol Download-nya (tekan lama, Salin alamat link).
ESP tersambung, tapi firmware-nya bukan EspHub (404)	Program ESP tidak punya alamat yang dicari.	Lihat bab 8. Gunakan Buka web untuk mengatur alat.
Pesan Android **"Something came up..."**	Pesan bawaan Android setelah permintaan koneksi selesai atau dibatalkan.	Tidak berbahaya. Ketuk OK.
Untuk dikirim ke ESP, password minimal 8 karakter	Banyak program ESP menolak password pendek.	Isi password 8–63 karakter.
Halaman web tidak bisa dibuka setelah menyimpan settings	ESP restart, mis. karena WiFi diganti.	Tutup browser, sesuaikan SSID/password di Pengaturan, ketuk Buka lagi.
Unduh semua meminta Hubungkan berkali-kali	Aturan Android 10 ke atas: setiap ESP perlu persetujuan.	Ketuk Hubungkan untuk setiap ESP. Android 11 ke atas biasanya mengingat pilihan.